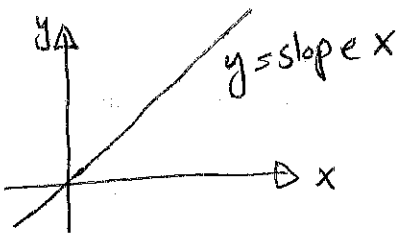
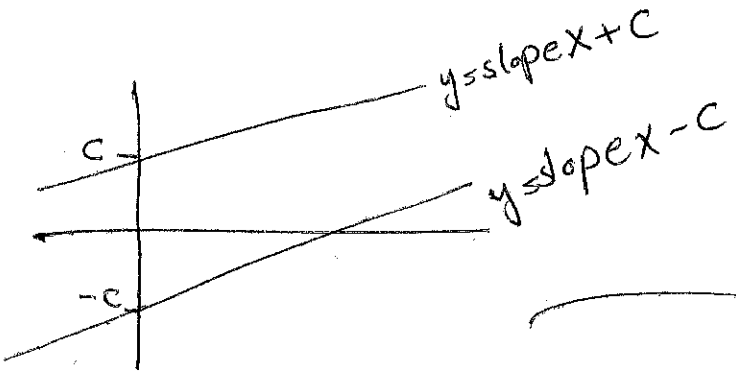
Introduction:-



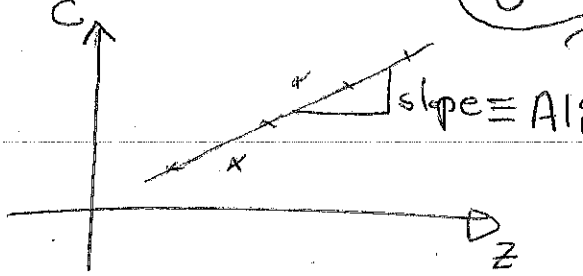
الصيغة العامة في الرياضيات للخط المستقيم الذي يمر بنقطة الأصل.

$y = slope\ x$



في التجارب التي سوف نرسم فيها رسم بياني، لإيجاد مجهول من خلال الميل الغرضي للخط المستقيم جيدا على الصورة

$y = slope\ x$



مثلاً :-

$C = Ali * Z$

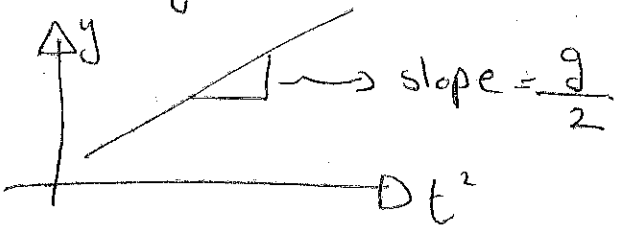
(C = y, Ali = slope, Z = x)

مثال على المستوى: (g = ?).

$y = v_{oy} t + \frac{1}{2} g t^2 \Longrightarrow$ but $v_{oy} = zero$

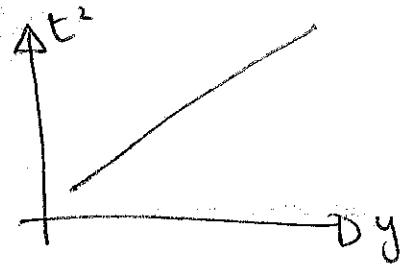
$y = \frac{g}{2} t^2$

(y = y, $\frac{g}{2}$ = slope, t^2 = x)



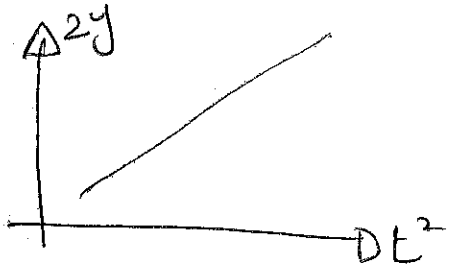
$\therefore g = 2 * (slope\ for\ best\ line)$

خطأ النسبة المئوية $P.E = \frac{|g_{true} - g_{ex}|}{g_{true}} * 100\%$

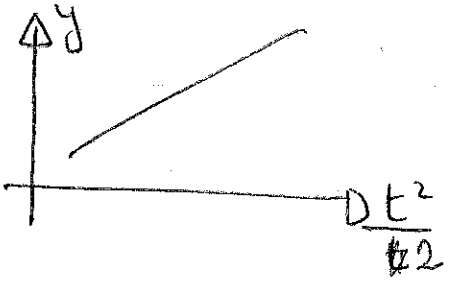


$y = \frac{g}{2} t^2 \Rightarrow \underbrace{t^2}_{y} = \underbrace{\frac{2}{g}}_{\text{slope}} \underbrace{y}_{x}$

$slope = \frac{2}{g} \Rightarrow \therefore g = \frac{2}{slope}$



$y \propto \frac{g}{2} t^2 \Rightarrow \underbrace{2y}_{y} = \underbrace{g}_{slope} \underbrace{t^2}_{x}$



$y = \frac{g}{2} t^2 \Rightarrow \underbrace{y}_{y} = \underbrace{g}_{slope} \underbrace{\frac{t^2}{2}}_{x}$

مثال :- توضيحية :-

في تجربة نيوتن قام طالب بإجراء التجربة عندما كانت الكتلة ثابتة وحصل على القراءات التالية

a(in/s²)	F(N)
0.2	0.06
0.28	0.084
⊛ 0.32	0.099
0.39	0.117
⊛ 0.42	0.123
0.58	0.174

ج① الكتلة من خلال الرسم وبالعود الى الجدول لتجربة نيوتن ؟

ج② الخطأ النسبي المئوي، اذا علمت أن الكتلة الحقيقية 0.280Kg ؟

ج الحل (الطريقة)

$\underbrace{F}_{y} = \underbrace{M}_{slope} \underbrace{a}_{x} \Rightarrow slope = M_{(ex)}$

$P.E = \frac{|M_{(true)} - M_{(ex)}|}{M_{true}} * 100\%$

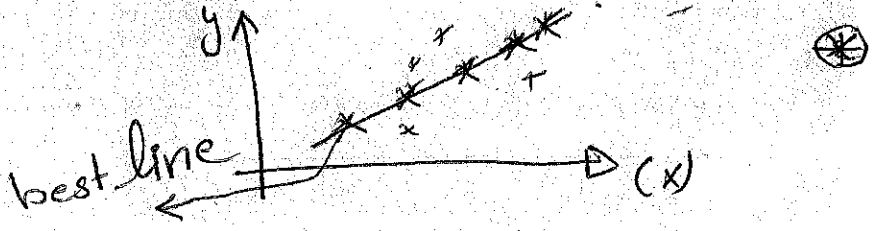
① الرسم البياني :-

ملاحظات :-

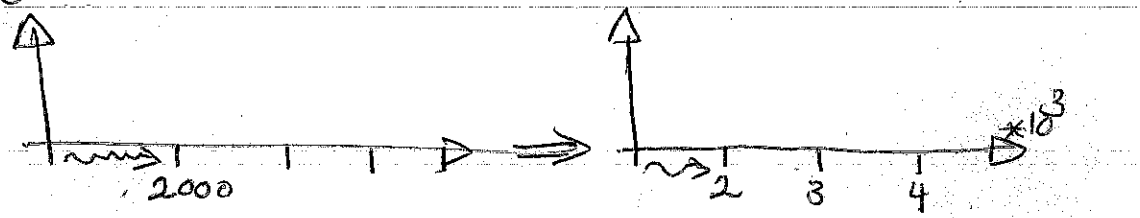
① يجب تقسيم كل محور بالتساوي ، أي الفرق بين كل قراءتين متتاليتين يجب أن يكون ثابت ، لكن ليس شرطًا أن يكون تقسيم محور (x) نفس تقسيم محور (y)

② يجب أن تأتي اعلى قراءة في نهاية المحور.

③ يتم تحديد النقاط في سوى الديكارتي ، ثم نأخذ أفضل خط ، وهو الخط الذي يمر بأكبر عدد ممكن من النقاط ، ويفضل أن تكون النقاط الخارجة عن الخط المستقيم من الناحية العلوية ، بنفس عدد النقاط من الناحية السفلية.

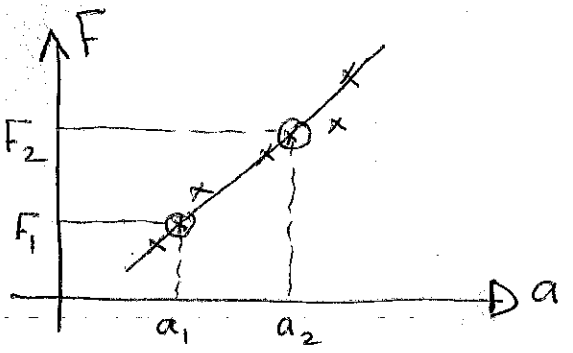


④ يمكن البدء بالعدد الذي يدل على أقل قيمة ، بوضع خط متعرج قبل العدد



مثال طالب أجرى تجربة ليوتن الثاني بحيث كانت الكتلة الكلية ثابتة وتساوي (250g). وحصل على القراءات التالية حدد مقدار الكتلة الكلية بناءً على قراءات الطالب ؟

a(m/s²)	F(N)
1.2	0.288
* 2.3	0.506
3.4	0.816
* 4.2	1.09
5.0	1.2



بالنسبة لمحور (x) $\Rightarrow$ 15′ = 1

بالنسبة لمحور (y) $\Rightarrow$ 25′ = 0.5

والآن سنوف القراءة في كل محور كم تدريج تعادل.

$\xrightarrow{x}$ $\frac{15'}{a} = \frac{1}{\text{القراءة}} \Rightarrow$ **القراءة $a = 15 *$**

يعني كل قراءة على محور (a) اذا اردت انه كم تدريج يجب انه اتحرك لرؤية محور فاننا نضرب في (15)

$\xrightarrow{y}$ $\frac{25'}{F} = \frac{0.5}{\text{القراءة}} \Rightarrow 0.5F = 25' *$ القراءة

$F = \frac{25}{0.5} *$ القراءة

$F = 50 *$ القراءة

ونفس الشيء لمعرفة قراءات محور (y) كم تدريج اتحرك لرؤية كل قراءة من قراءات (F) نضربها في 50.

يعني جدول الطالب سوف يضع كتدريجات. بناءً على التقسيم الذي اتباعنا.

a	F
18′	14.4′
34.5′	25.3′
51′	40.8′
63′	54.5′
75′	60′

Significant Figures:- (الأرقام المعنوية)

* قواعد تحديد عدد الأرقام في رقم ما :-

① جميع الأرقام الغير صفرية تُعتبر معنوية.

682. ← 3 SF

8.236 ← 4 SF

② الأصفار الواقعة بين أرقام معنوية تُعتبر معنوية

3.09 ← 3 SF

6.08007 ← 6 SF

يمين ← العدد ← يسار

③ الأصفار الواقعة على يمين العدد وبعد الفاصلة العشرية تُعتبر معنوية.

8.00 ← 3 SF

6.700 ← 4 SF

5.0600 ← 5 SF

④ الأصفار الواقعة على يسار العدد وبعد الفاصلة العشرية لا تُعتبر معنوية.

0.000018 ← 2 SF

0.000506 ← 3 SF

0.008020 ← 4 SF

⑤ الأصفار الواقعة أمام العدد الصحيح، يمكن اعتبار جميعها معنوي أو جزء منها معنوي، والذي يحكمنا بذلك هي العملية الرياضية التي كانت قبل صدور هذا الجواب.

والأفضل في مثل هذه الحالة تحويل العدد الى الصيغة العلمية.

5000. ⟶ 4 SF

5000 أجبرت 1 sf ← $5. * 10^3$

5000 أجبرت 2 sf ← $50. * 10^2$

Rounding rules :- (عمليات التقريب)

(>5) $398.6\boxed{9}2 \xrightarrow[4\ SF]{\text{تقريب لـ}} 398.7$ (>5)

(<5) $398.6\boxed{4}2 \xrightarrow[4\ SF]{\text{تقريب لـ}} 398.6$ (<5)

(=5) $398.2\boxed{5}42 \xrightarrow[4\ SF]{\text{تقريب لـ}} 398.3$ (=5)

(عندما نصادف (5) وأمامها أرقام غير الصفر).

(=5) $398.8\boxed{5}$ (=5) → لا شيء → $4\ SF$ → 398.8
→ صفر
← زوجي

(=5) $398.3\boxed{5}$ (=5) → لا شيء → $4\ SF$ → 398.4
→ صفر
← فردي

⟸ ثلاث أشخاص قاموا بقياس طول قطعة.

قياس الأول ⟶ 25. mm.
قياس الثاني ⟶ 25.0 mm.
قياس الثالث ⟶ 25.00 mm.

العمليات الرياضية على الأرقام المعنوية:-

① عملية الجمع والطرح (±)

في عملية الجمع او الطرح، يجب أن تكون دقة الجواب، نفس دقة العدد الأقل دقة من الأرقام المجموعة او المطروحة.

(أي المنازل العشرية للجواب نفس مقدار المنازل العشرية للعدد الأقل منازل عشرية من الأعداد المجموعة او المطروحة).

Example:- $5.286 + 2.87 - 3.2 + 2.$

$= 6.956$ (التقريب حسب القواعد)

$= 7.$ ✓

② عملية الضرب او القسمة ($\times$ أو $\div$)

في عملية الضرب او القسمة، يجب أن تكون عدد الأرقام المعنوية للجواب نفس مقدار الأرقام المعنوية للعدد الأقل ارقام معنوية من الأعداد الداخلة في عملية الضرب او القسمة.

Example:- $\underset{4\,SF.}{5.672} * \underset{2\,SF}{2.3}$

$= 13.0456$ (التقريب حسب القواعد)

$= 13.$ ✓

Example:- $\frac{6154400.}{628} = 9800 \overset{\times}{\underset{3\,SF}{\text{أحدث عدا}}} 980. * 10^1 = 0.980 * 10^4$

$\frac{705600.}{72.} = 9800 \overset{\times}{\underset{2\,SF}{\text{أحدث عدا}}} 98. * 10^2 = 0.98 * 10^4$

$\frac{29400.}{3.} = 9800 \overset{\times}{\underset{1\,SF}{\text{أحدث عدا}}} 10000 \rightarrow 1. * 10^4$

* Errors:- (الخطأ)

$8.\text{mm} \pm 0.5\ \text{mm}$ ①

Uncertainty (error) :- $\Delta L, \Delta M, \Delta V$ ----

① جهاز يدوي $\Rightarrow$ $\Delta L = \frac{\text{اقل قراءة في الجهاز}}{2}$

امثلة $\longrightarrow$ مسطرة $\longrightarrow$ $\Delta L = \frac{1\ mm}{2} = 0.5\ mm.$

② جهاز ديجتل $\Rightarrow$ $\Delta M =$ اقل قراءة في الجهاز

امثلة $\Rightarrow$ ميزان ON $\Rightarrow$ 0.0 g $\Rightarrow$ $\Delta M = 0.1\ g$

$\Rightarrow$ ميزان ON $\Rightarrow$ 00.00 g $\Rightarrow$ $\Delta M = 0.01\ g$

طبعاً في مختبر فيزياء ① في الامتحانات ستكون القراءات على أساس أنها أُخذت بأجهزة يدوية ، إلا اذا السؤال ذكر أنه القراءة مأخوذة بجهاز ديجتل.

امثلة $\Rightarrow$ $A = 2.8$ mm $\Rightarrow$ $\Delta A = \frac{0.1}{2} = 0.05\ mm.$

$B = 3.00\ mm \Rightarrow \Delta B = \frac{0.01}{2} = 0.005\ mm.$

ديجتل $M = 7.58\ g \Rightarrow \Delta M = 0.01\ g$

اذا أُعطيت القراءة مع خطأها هاكذا $\Leftarrow$ مثلاً

$L \pm \Delta L$

16.30 ± 0.02

ملاحظة هامة :-

دقة خطأ النتيجة يجب أن تكون بنفس دقة النتيجة

(اي المنازل العشرية للخطأ يجب أن تكون بنفس المنازل العشرية للنتيجة)

⊛ إيجاد خطأ كمية ما من خلال قانونه يكتب :-

$$\Rightarrow C = A \pm B \Rightarrow \boxed{\Delta C = \Delta A + \Delta B}$$

إشارة (-) ، لأنه الأخطاء في التجارب تتراكم ولا تتناقص .

⇒ اذا كان القانون يحتوي على ضرب أو قسمة او اسس

الأفضل أنه نأخذ (ln) للطرفين ثم نشتق بحيث نضع إشارة (Δ)

$$\Rightarrow A = L * w \xrightarrow{\ln} \ln A = \ln(L*w) \Rightarrow \ln A = \ln L + \ln w$$

$$\xrightarrow{\text{نشتق}} \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta w}{w} \Rightarrow$$

Note that $\frac{\Delta A}{A}$ (نسبة الخطأ)

$\frac{\Delta(\text{الكمية})}{\text{الكمية}}$ = نسبة الخطأ

$$\boxed{\Delta A = \left(\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta w}{w}\right) A}$$

$$\Rightarrow \rho = \frac{M}{V} \xrightarrow{\ln} \ln\rho = \ln\left(\frac{M}{V}\right) \Rightarrow \ln\rho = \ln M - \ln V$$

$$\xrightarrow{\text{نشتق}} \frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta V}{V} \Rightarrow \boxed{\Delta\rho = \left(\frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta V}{V}\right)\rho}$$

$$\Rightarrow V = \tfrac{4}{3}\pi r^3 \xrightarrow{\ln} \ln V = \ln\left(\tfrac{4}{3}\pi r^3\right)$$

$$\xrightarrow{\text{نشتق}} \frac{\Delta V}{V} = \frac{\frac{4}{3}\pi 3r^2\Delta r}{\frac{4}{3}\pi r^3} \Rightarrow \frac{\Delta V}{V} = 3\frac{\Delta r}{r} \Rightarrow \boxed{\Delta V = \left(3\frac{\Delta r}{r}\right)V}$$

$$\Rightarrow A = 4\pi r^2 \Rightarrow \frac{\Delta A}{A} = 2\frac{\Delta r}{r}$$

$$\Rightarrow V = L*w*h \Rightarrow \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta w}{w} + \frac{\Delta h}{h}$$

Errors :-

ملاحظة هامة جدًا :-

عند حساب الكمية التي يحكمها قانون، فإننا نجدها حسب قواعد (S.F).

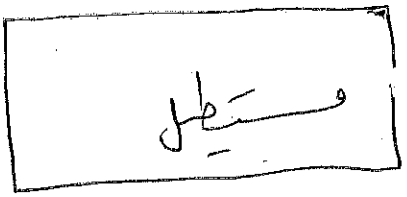
أما لحساب خطأ الكمية فإننا نجدها على الآلة، لكن الجواب في النهاية يجب أن تكون لديه منازل عشرية بنفس مقدار المنازل العشرية للكمية.

$A \pm \Delta A$ ← نجدها على الآلة

A ← نجدها على قواعد (S.F)

(ويجب أن تكون منازلها العشرية بنفس مقدار المنازل العشرية لـ A).

Example :-



$W_{(mm)} \pm \Delta W_{(mm)}$

8.30 ± 0.01

10.86 ± 0.02

$L_{(mm)} \pm \Delta L_{(mm)}$

find $A \pm \Delta A$?

$$A = \frac{10.86}{4SF} * \frac{8.30}{3SF} = 90.138$$

X < 5

$$= \boxed{90.1}_{3SF} \ mm^2$$

$$\Delta A = \left(\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta W}{W}\right) A$$

$$\Delta A = \left(\frac{0.02\ mm}{10.86\ mm} + \frac{0.01\ mm}{8.30\ mm}\right) * 90.1 \ mm^2$$

$$\Delta A = 0.274484\ldots$$

$$\Delta A = 0.3 \ mm^2$$

$$A \pm \Delta A = 90.1 \ mm^2 \pm 0.3 \ mm^2$$

* Measurments (القياسات)

الهدف :-
استخدام ادوات قياس مختلفة في حساب الحجم والخطأ فيه، والمساحة والخطأ فيها، والكثافة والخطأ فيها، لعدة سطح. وهي قطعة خشبية على شكل متوازي مستطيلات، كرة حديدية، اسطوانة حديدية.

مع العلم :-

متوازي المستطيلات $V = L * w * h \Rightarrow \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta w}{w} + \frac{\Delta h}{h}$

نفس الوجه للمتوازي $A = L * w \Rightarrow \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta w}{w}$

كرة $V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow \frac{\Delta V}{V} = 3\frac{\Delta r}{r}$

سطح الكرة $A = 4\pi r^2 \Rightarrow \frac{\Delta A}{A} = 2\frac{\Delta r}{r}$

اسطوانة $V =$ مساحة القاعدة $\times$ الارتفاع $= \pi r^2 * h$

$$\frac{\Delta V}{V} = 2\frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$$

مساحة الجانبية للاسطوانة $A = 2\pi r * h \Rightarrow \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta r}{r} + \frac{\Delta h}{h}$

طبعًا في الكرة والاسطوانة، لن نستطيع قياس نصف القطر وكان نقيس القطر.

$r = \frac{d}{2} \xrightarrow{\ln} \ln r = \ln\left(\frac{d}{2}\right) \Rightarrow \frac{\Delta r}{r} = \frac{\frac{1}{2}\Delta d}{\frac{1}{2}d}$

$\Delta r = \frac{\Delta d}{d} * r \Rightarrow \Delta r = \frac{\Delta d}{d} * \frac{d}{2} \Rightarrow \Delta r = \frac{\Delta d}{2}$

⊛ wood :-

$L = 120$ mm , $\Delta L = 0.5$ mm (لأننا استخدمنا مسطرة)

$w = 40.4$ mm , $\Delta w = 0.05$ mm

$h = 29.5$ mm , $\Delta h = 0.05$ mm [لأننا استخدمنا ورنية]

$M = 91.8$ g $\quad \Delta M = 0.1$ g

$A =$ ---- $\quad \Delta A =$ ----

$V =$ ---- $\quad \Delta V =$ ----

$\rho = (\quad)$ g/cm³ $\quad \Delta\rho = (\quad)$ g/cm³

⊛ Ball :-

$d = (15.84$ mm) , $\Delta d = (0.005$ mm)

$r = (---)$, $\Delta r = (---)$

$M = (16.1$ g) , $\Delta M = (0.1$ g)

$A = (---)$, $\Delta A = (---)$

$V = (---)$, $\Delta V = (\quad)$

$\rho = (\quad)$ g/cm³ , $\Delta\rho = (---)$ g/cm³

⊛ Cylinder :-

$d = (12.66$ mm) , $\Delta d = (0.005$ mm) , $L = 19.1$ mm , $\Delta L = 0.5$ mm

$r = (---)$, $\Delta r = (---)$

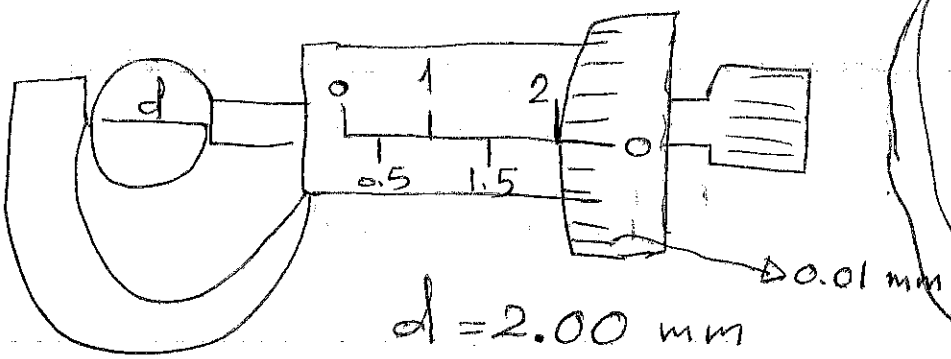
$M = (184.5$ g) , $\Delta M = (0.1$ g)

$A = (---)$, $\Delta A = (---)$

$V = (---)$, $\Delta V = (---)$

$\rho = (---)$ g/cm³ , $\Delta\rho = (---)$ g/cm³

Micrometer :- (ميكرومتر)



$d = 2.00$ mm

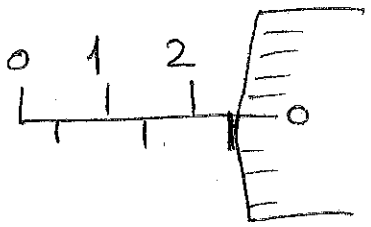
$$\frac{50}{1} = \frac{0.5\text{ mm}}{X}$$

$$X = \frac{0.5\text{ mm}}{50}$$

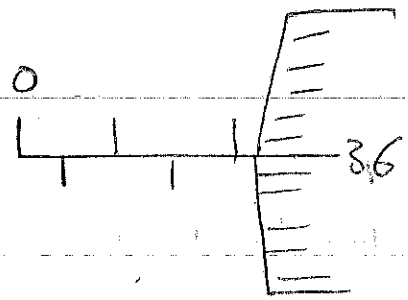
$$X = 0.01\text{ mm}$$

لعرفة كم يساوي التدريج الواحد في العجلة بنأخذ أول لقت تقابل 0.5 mm

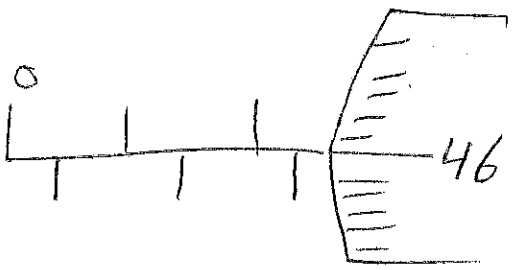
---



$d = 2.50$ mm



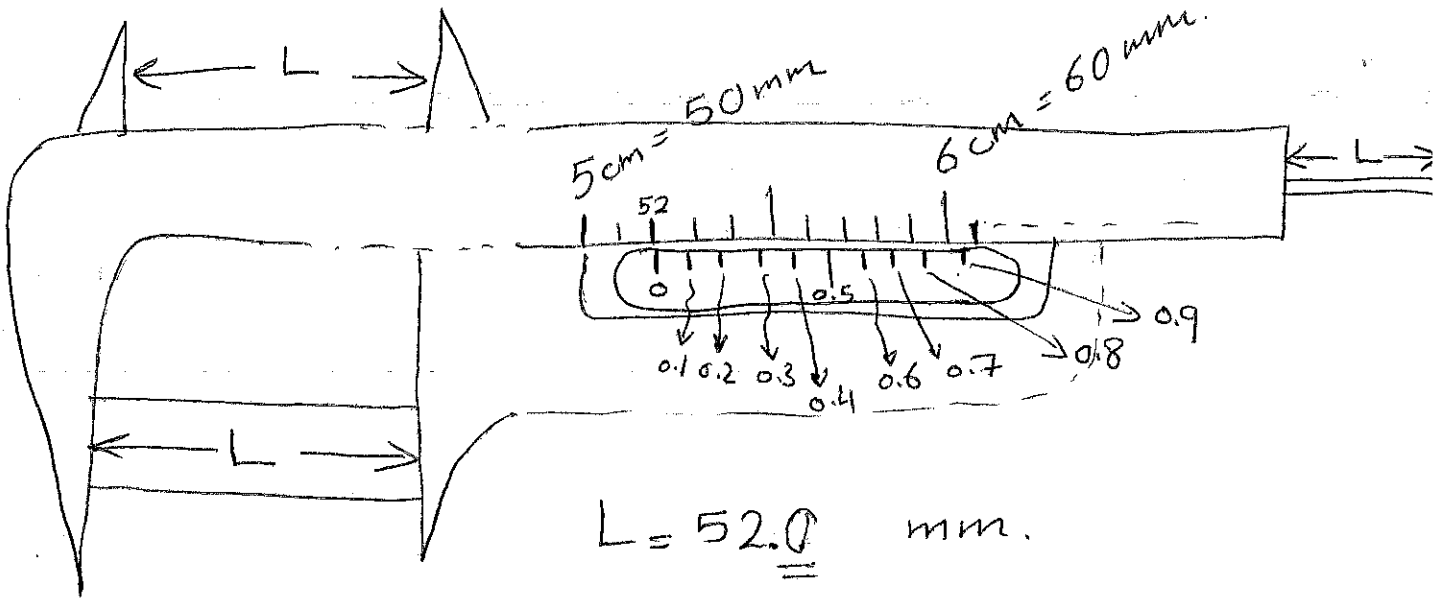
$d = 2.36$



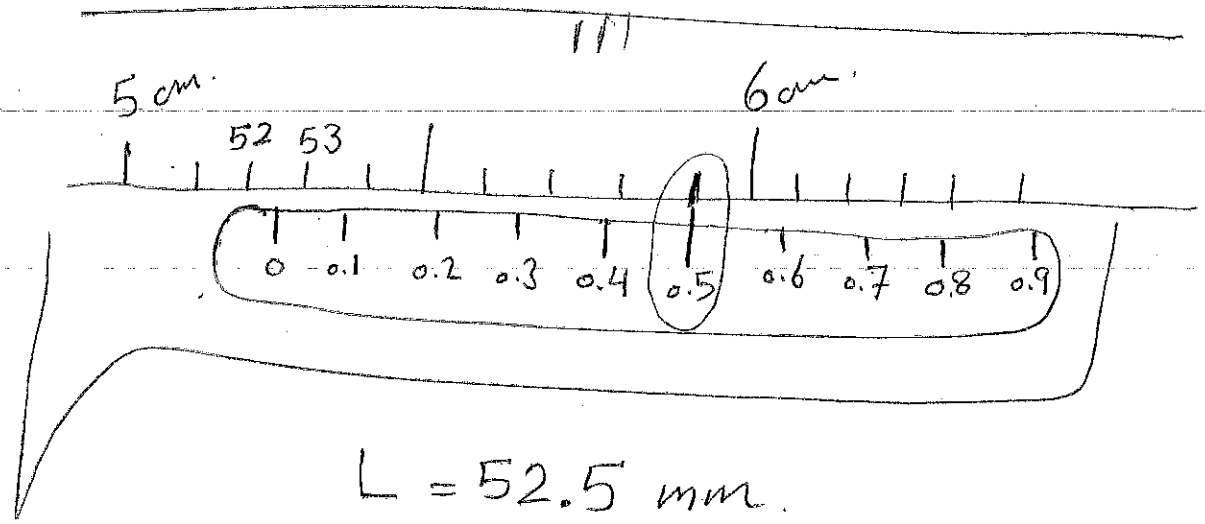
$$2.50 + 0.46 = 2.96\text{ mm}$$

$$\Delta d = \frac{0.01}{2} = 0.005\text{ mm}$$

Vernnie caliper :- (الورنية)



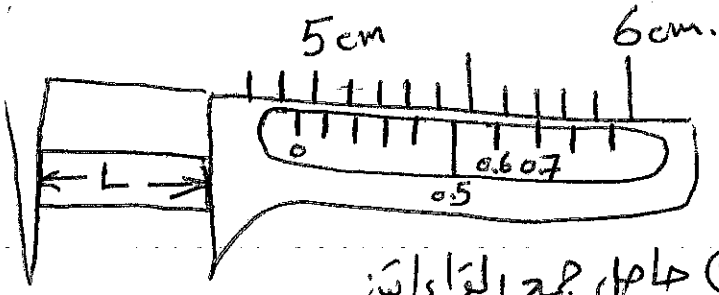
$L = 52.0$ mm.

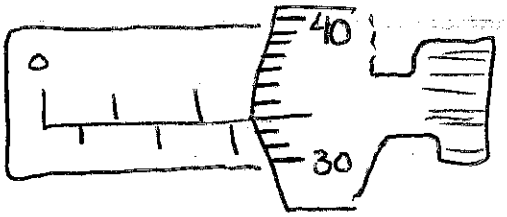


$L = 52.5$ mm.

دقة $\Delta L = \frac{0.1\text{mm}}{2} = 0.05$ mm.

سؤال (على الأرقام المعنوية + القياسات).





باستخدام قواعد الأرقام المعنوية جد ① حاصل جمع القراءتين
② حاصل ضرب القراءتين.
③ حاصل قسمة قراءة الورنية على قراءة الميكرومتر.

(باستخدام قواعد الأرقام المعنوية)

الحل قراءة الورنية = 49.7mm ، قراءة الميكرومتر = 2.83mm

① $49.7 + 2.83 = 52.53\ mm$ X
$= 52.5\ mm$ ✓

② $\underset{3sf}{49.7\ mm} * \underset{3sf}{2.83\ mm} = 140.651$ X
$= 141.\ mm^2$

③ $\frac{49.7}{2.83} = 17.5618\ldots$ X
$= 17.6$ ✓

Vectors:- (المتجهات)

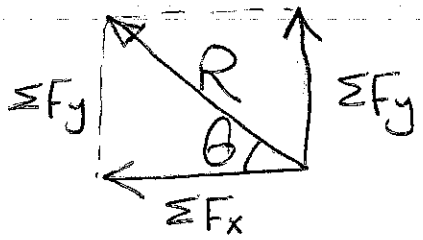
الأهداف :-
① استخدام طريقة تحليل القوى في إيجاد المحصلة .
② استخدام طريقة الجمع المتجهي في إيجاد المحصلة .
③ استخدام قانون جيب التمام في إيجاد محصلة قوتين .
④ استخدام قانون الجيب في إيجاد اتجاه المحصلة .

① Analatical method:-

M_1	M_2	M_3
F_1	F_2	F_3
θ_1	θ_2	θ_3

(القراءات بعدما نصل الى حالة الاتزان)

	F_x	F_y
F_1	$F_1 \cos\theta_1$	$F_1 \sin\theta_1$
F_2	$F_2 \cos\theta_2$	$F_2 \sin\theta_2$
F_3	$F_3 \cos\theta_3$	$F_3 \sin\theta_3$
	$\Sigma F_x =$ zero ✓	$\Sigma F_y =$ zero ✓



$$R = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\Sigma F_y}{\Sigma F_x}$$

$R = (small)$

② Vector addition:-

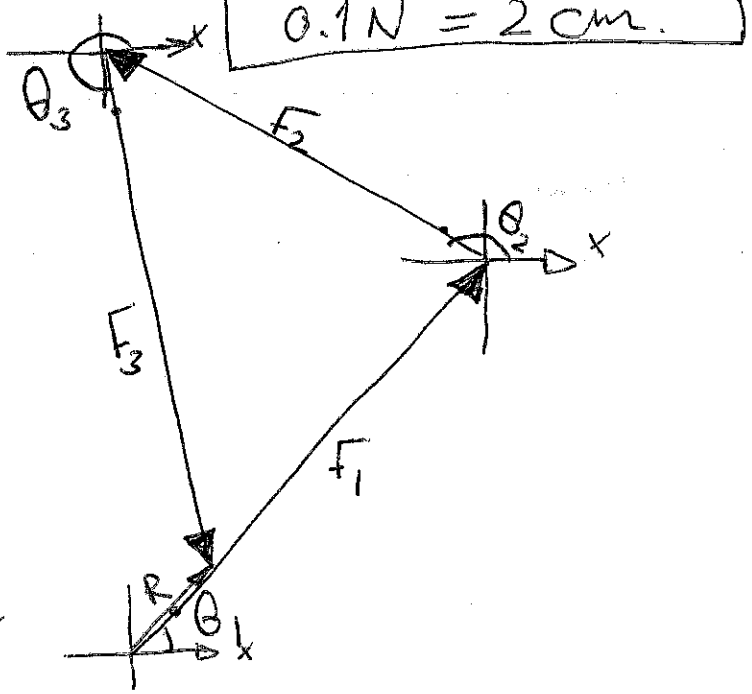
على شكل المثال ⟸ $F_1 = 0.4\,N$, $\theta_1 = 45°$

$F_2 = 0.3\,N$, $\theta_2 = 120°$

$F_3 = 0.6\,N$, $\theta_3 = 272°$

مقياس رسم

$0.1\,N = 2\,cm$.



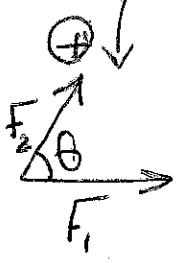
لمعرفة مقدار (R) بوحدة النيوتن نقيسها بالمسطرة ثم نحولها الى وحدة نيوتن بناءً على مقياس الرسم

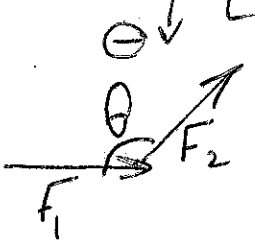
$$\frac{0.1\,N}{X} = \frac{20\ mm}{R\ (\text{طول})\ mm}$$

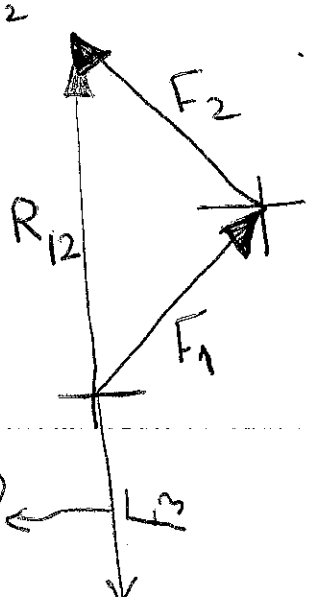
③ Cosine law.

$$F_3 = R_{(1,2)} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta_{12}}$$

as $\theta_{12} = \theta_2 - \theta_1$







القوة المتزنة ⟸

③ Sine law:-

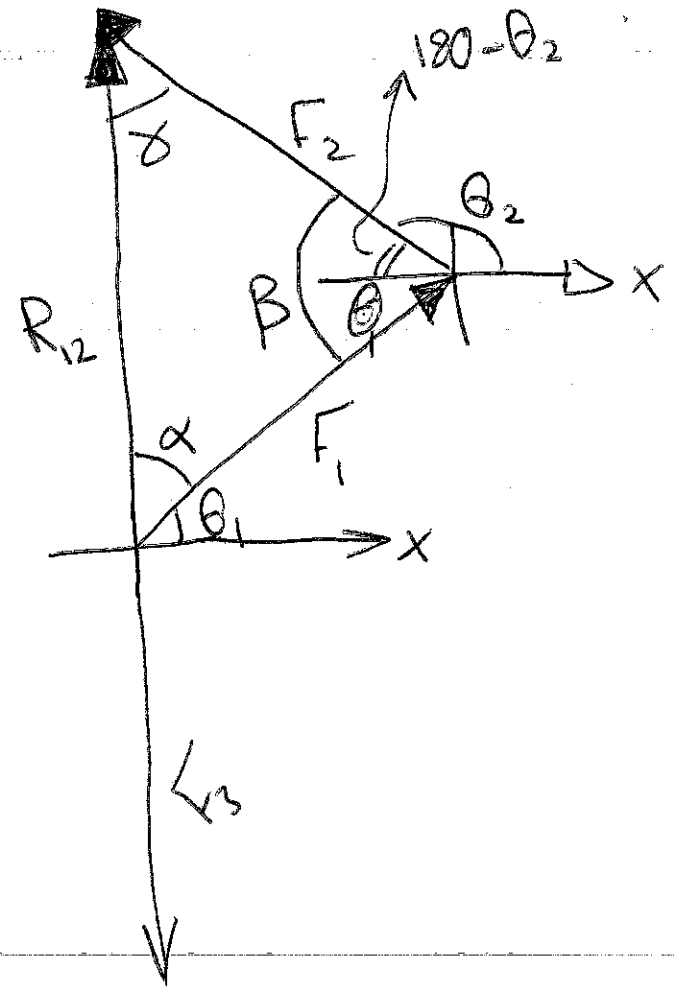
$$\frac{F_2}{\sin\alpha} = \frac{R_{12}}{\sin\beta} = \frac{F_1}{\sin\gamma}$$

لمعرفة (α) يجب ايجاد
قوتين فيهما (β) او (γ).

وبعد ايجاد (α)

$$\theta_{R_2} = \theta_1 + \alpha$$

or $$\theta_{R_{12}} = \theta_3 - 180^\circ$$

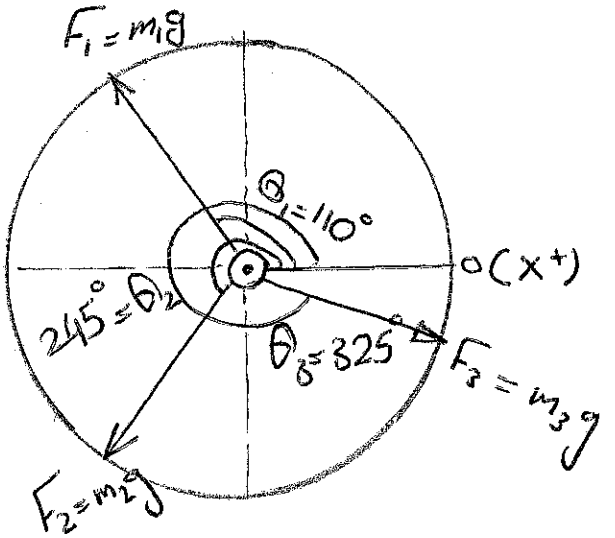


المعادلات :-

$M_1 = 180g$, $\theta_1 = 110^\circ$

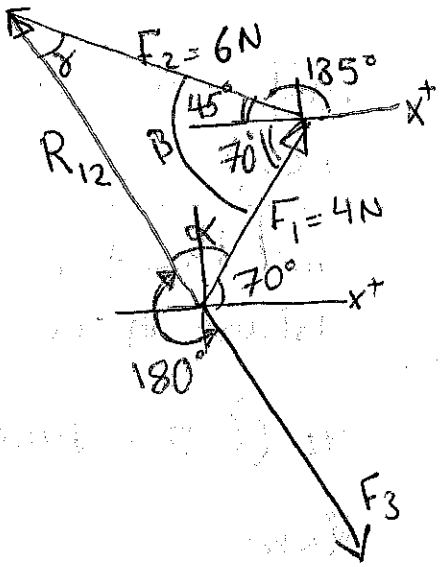
$M_2 = 105g$, $\theta_2 = 245^\circ$

$M_3 = 130g$, $\theta_3 = 325^\circ$



Example (Vectors)

ثلاث قوى في حالة اتزان، إذا علمت أن $(F_1 = 4N)$، $(\theta_1 = 70°)$، $(F_2 = 6N)$، $(\theta_2 = 135°)$ جد مقدار (F_3)، واتجاهها عن $(\vec{x}^+)$ ؟ $(\theta_3 = ?)$



لإيجاد (F_3) كمقدار، سيكون مقدارها نفس مقدار (R_{12})، لذلك سنطبق قانون جيب التمام على (F_1) و (F_2) لكن انتبه أنه الزاوية بين (F_1) و (F_2) هي الزاوية بين ذيل (F_1) و ذيل (F_2)

$$\theta_{12} = 135° - 70 = 65°$$

$$|R_{12}| = |F_3| = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta_{12}}$$

$$= \sqrt{4^2 + 6^2 + 2*4*6*\cos 65°}$$

$$= 8.5N$$

ولتحديد اتجاه (R_{12}) نطبق قانون جيب على المثلث

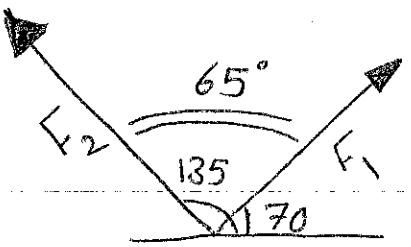
$$\frac{R_{12}}{\sin\beta} = \frac{F_2}{\sin\alpha} = \frac{F_1}{\sin\gamma} \Rightarrow \frac{8.5}{\sin 115} = \frac{6}{\sin\alpha} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{6*\sin 115}{8.5}$$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{6*\sin 115}{8.5}\right) \Rightarrow \boxed{39.8 = \alpha}$$

$$\theta_{R_{12}} = \alpha + \theta_1 = 39.8 + 70 = 109.8°$$

وبما أن (F_3) معاكسة تماماً لـ R_{12}

$$\therefore \theta_3 = \theta_{R_{12}} + 180° = 109.8° + 180° = 289.8°$$

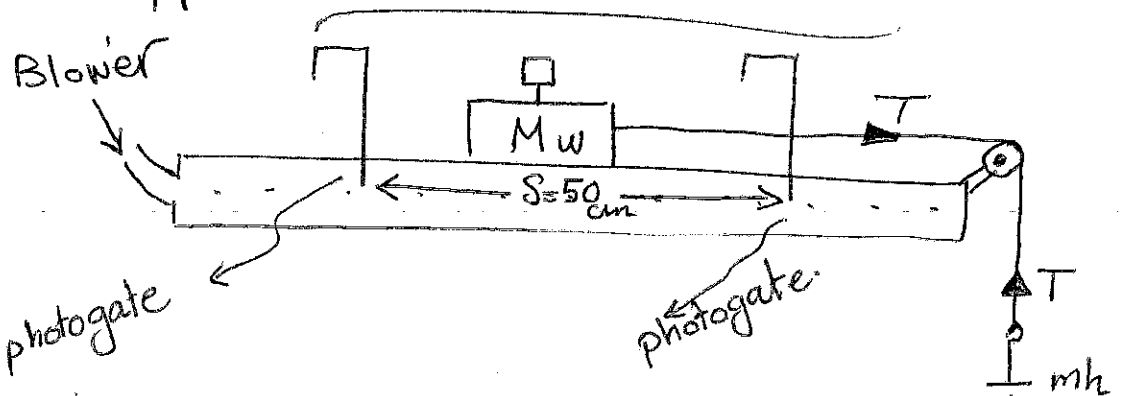


Newton's second law:-

① $F \propto a$ (When we fix the total mass)

② $a \propto \frac{1}{M}$ (When we fix the force)

$$\vec{F} = m\vec{a}$$



لنطبق قانون نيوتن الثاني على الجسمين

$$\Rightarrow \Sigma F = ma \Rightarrow T - zero = Mw * a \quad (1)$$

$$F - T = mh * a \quad (2)$$

بالجمع

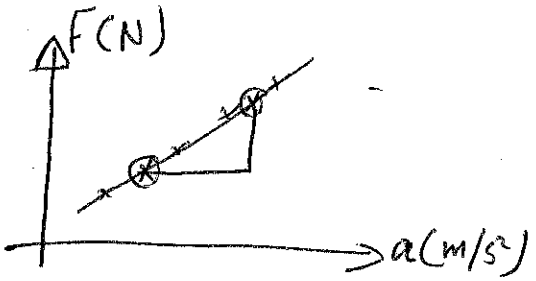
$$F = (Mw + mh)a$$ نحفظ

(I) $F = (Mw+mh)\,a$

y = F, slope = (Mw+mh), x = a

$(Mw+mh)_{true} = 0.285\ kg$, $S = 0.5\ m$, $Mw = 0.195$

↓ mh	F	↑ t	a
			$\frac{2S}{t^2}$



وللحصول على قيم (F) و (a)

لاحظ كل مرة نغير (mh) سوف تتغير (F).

but to find (a) $\Rightarrow S = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

Let $v_0 = zero$ $\Rightarrow S = \frac{1}{2}at^2$

$\Rightarrow a = \frac{2.S}{t^2}$ as $S = 0.5m$ $\Rightarrow a = \frac{1}{t^2}$

طبعاً سوف نحصل على الزمن (t) من خلال البوابات الضوئية في جهاز الدوكتر

$slope = (Mw+mh)_{ex}$

$$P.E = \frac{|M_{total(true)} - M_{total(ex)}|}{M_{total(true)}} * 100\%$$

Newton's second law:-

(II) $F = (M_w + m_h)\, a \Rightarrow a = F \cdot \frac{1}{M_w + m_h}$

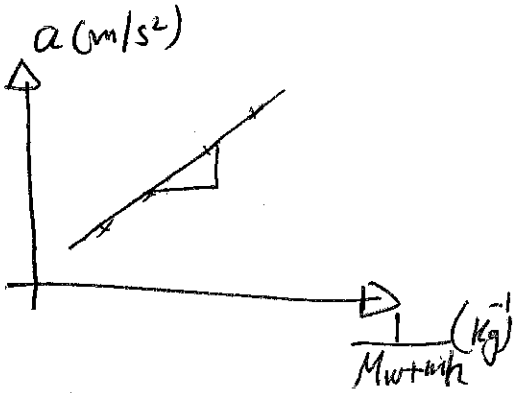
ثابت — متغير — متغير

$a = y$, F = slope, $\frac{1}{M_w + m_h} = x$

$F_{true} = m_h \cdot g = \frac{30}{1000} * 10 = 0.3$, $S = 0.5$, $M_w = 0.195$ kg

↓ M_w	$M_w + m_h$	$\frac{1}{M_w + m_h}$	↓ t	a

$\Rightarrow$



$slope \equiv F_{(ex)}$

$$P.E = \frac{|F_{(true)} - F_{(ex)}|}{F_{(true)}} * 100\%$$

للتحقق من العلاقة في الجزئين:-

(I) $F = (M_w + m_h)\, a \Rightarrow$ بما أن $m_h \cdot g = \text{Constant} \cdot \frac{2S}{t^2}$

(II) $a = F \frac{1}{M_w + m_h} \Rightarrow$ بالمقارنة $\frac{2.S}{t^2} = F \frac{1}{M_w + m_h}$

Newton's second laws—

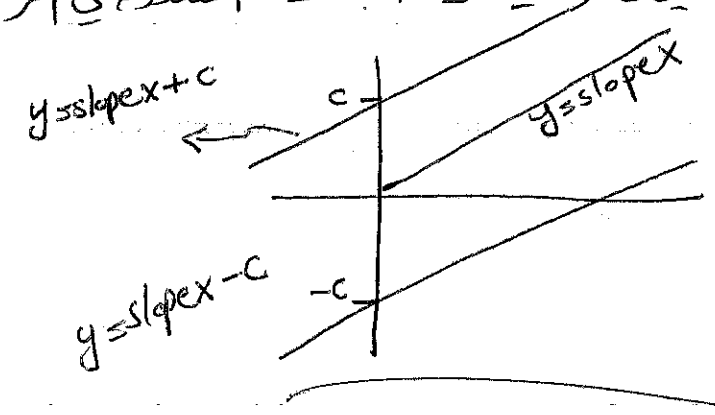
(I) when the total mass is constant $(M_w + m_h) = 0.285\ (kg)$

↓ m_h (kg)	↑ t (s)
0.01	1.69
0.02	1.19
0.03	0.975
0.04	0.844
0.05	0.755

(II) when the force is constant $(F = 0.3\ N)$ as $m_h = 30g$

↓ M_w (kg)	↓ t (s)
0.195	0.866
0.215	0.904
0.235	0.94
0.255	0.975
0.275	1.07

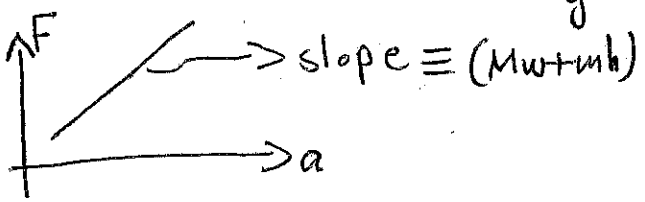
① توضيحات على قانون نيوتن الثاني في الحالات المقدمة في الرسم البياني :-



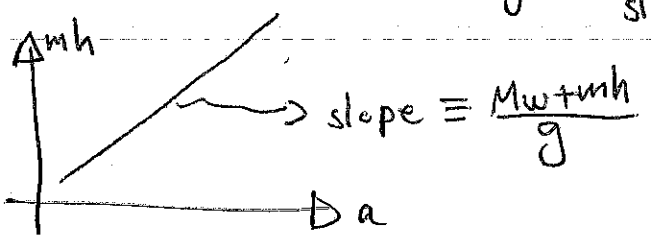
طبعاً معادلاتنا في فيزياء (1) سوف تكون على الصورة $y = slope\ x$.

الجزء الأول :- عندما تكون الكتلة ثابتة $(M_w + m_h = constant)$

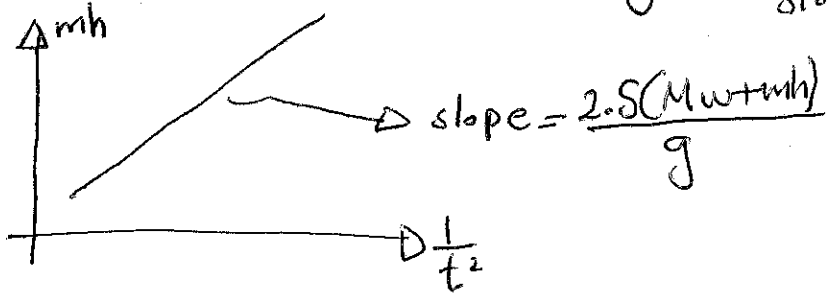
* $F = (M_w + m_h)\,a \Longrightarrow \underset{y}{F} = \underset{slope}{(M_w+m_h)}\ \underset{x}{a}$



* $m_h \cdot g = (M_w + m_h)\,a \Longrightarrow \underset{y}{m_h} = \underset{slope}{\frac{(M_w+m_h)}{g}}\ \underset{x}{a}$



* $m_h = \frac{(M_w+m_h)}{g} \cdot \frac{2.S}{t^2} \Longrightarrow \underset{y}{m_h} = \underset{slope.}{\frac{2.S(M_w+m_h)}{g}}\ \underset{x}{\frac{1}{t^2}}$



وهكذا هناك حالات مختلفة للرسم . بثوت الكتلة الكلية

② توضيحات على قانون نيوتن الثاني في الحالات المعقدة في الرسم البياني :-

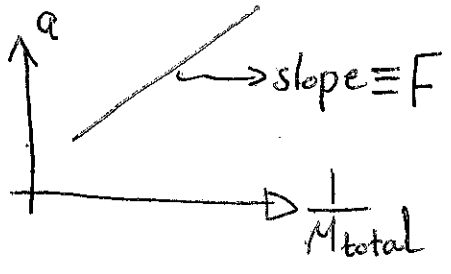
الجزء الثاني :- عندما تكون القوة ثابتة ($F = m_h \cdot g = \text{constant}$) .

$F = (M_w + m_h)\, a$ ⟹ $a = F \dfrac{1}{M_w + m_h}$ or $M_w + m_h = F \dfrac{1}{a}$

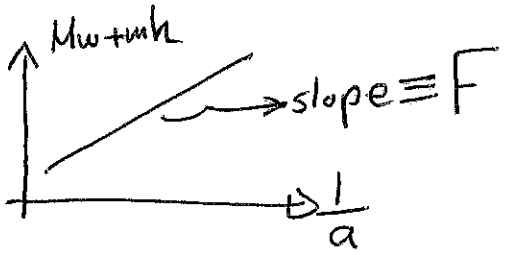
ثابت — متغير — متغير

a : y , F : slope , $\frac{1}{M_w + m_h}$: x

$M_w + m_h$: y , F : slope , $\frac{1}{a}$: x



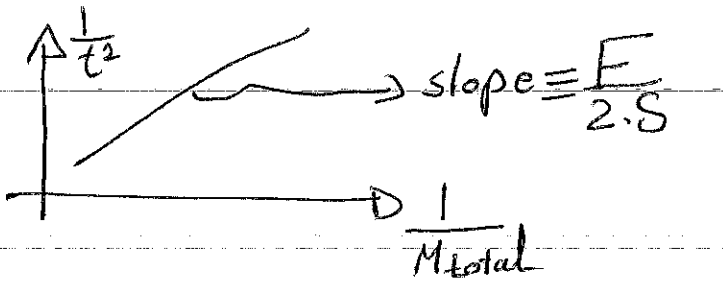
or



* $a = F \dfrac{1}{M_w + m_h} \Longrightarrow \dfrac{2 \cdot S}{t^2} = F \dfrac{1}{M_w + m_h}$

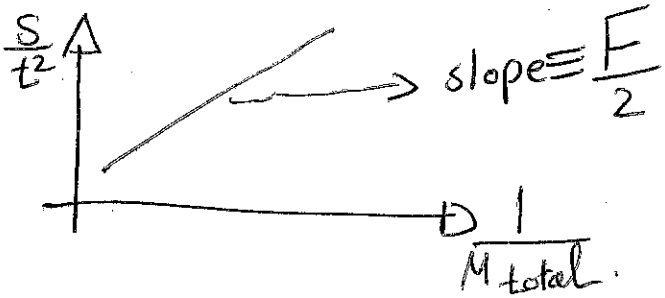
$\dfrac{1}{t^2} = \dfrac{F}{2 \cdot S} \dfrac{1}{M_w + m_h}$

$\frac{1}{t^2}$: y , $\frac{F}{2 \cdot S}$: slope , $\frac{1}{M_w + m_h}$: x



* $\dfrac{S}{t^2} = \dfrac{F}{2} \dfrac{1}{M_w + m_h} \Longrightarrow$

$\frac{S}{t^2}$: y , $\frac{F}{2}$: slope , $\frac{1}{M_w + m_h}$: x



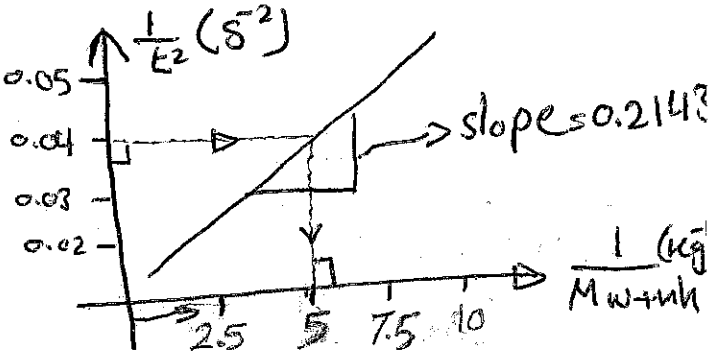
وهكذا هناك مجالات عدة للرسم البياني ، عندما تكون كتلة (F) ثابتة .

Example (on Newton's second law exp)

Q:- In Newton's second law experiment, a student draw the relation shown when the force was constant, and the distance between the two photogates was 70 cm.

① what is the physical meaning of slope?

② Find the force which was constant in the experiment?



③ At ($t = 5$ s) find the total mass, depending on his graph?

Solution:-

① $F = (M_w + m_h)a \Rightarrow a = F \frac{1}{M_w+m_h} \Rightarrow \frac{2s}{t^2} = F \frac{1}{M_w+m_h}$

$\frac{1}{t^2} = \frac{F}{2s} \cdot \frac{1}{M_w+m_h}$

y = slope $\cdot$ x

① slope $= \frac{F}{2s}$

② As slope $= 0.2143 \Rightarrow 0.2143 = \frac{F}{28} \Rightarrow F = 2*8*0.2143$

$F = 2*0.7*0.2143 = 0.3$ N

also we can find (m_h) which was constant in experiment

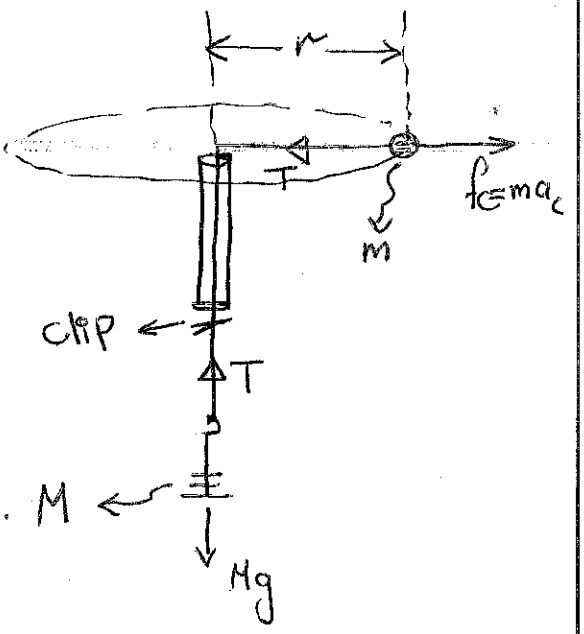
$F = m_h.g \Rightarrow 0.3 = m_h * 10 \Rightarrow m_h = \frac{0.3}{10} = 0.03$ kg

③ At $t = 5$s $\Rightarrow \frac{1}{t^2} = \frac{1}{25} = 0.04 \Rightarrow$

$\frac{1}{M_w+m_h} = 5 \Rightarrow M_w + m_h = \frac{1}{5} \Rightarrow M_w + m_h = 0.2$ kg $= 200$ g

Uniform circular motion:-

① $m = ?$ (Fix (r) and change (M)).
② $m = ?$ (Fix (M) and change (r)).



As we know $a_c = \frac{v^2}{r}$ ---(1)

but $\Rightarrow v = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{\text{محيط الدائرة}}{T}$

$v = \frac{2\pi r}{T}$ ---(2)

وحتى نعوض قيمة (v) من معادلة (2) في معادلة (1)

$a_c = \frac{4\pi^2 r^2}{r\,T^2} \Rightarrow a_c = 4\pi^2 r \frac{1}{T^2}$

but $\Rightarrow \frac{1}{T^2} = f^2$

$a_c = 4\pi^2 r f^2$

وبضرب طرفي المعادلة الأخيرة في (m)

$ma_c = 4\pi^2 r m f^2$

f_c

$Mg = 4\pi^2 r m f^2$ ظ ف

also $f_c = m a_c$ ظ ف

$f_c = m\frac{v^2}{r}$ ظ ف

عند الاتزان (أي عندما يكون نصف القطر ثابت) $\Leftarrow$

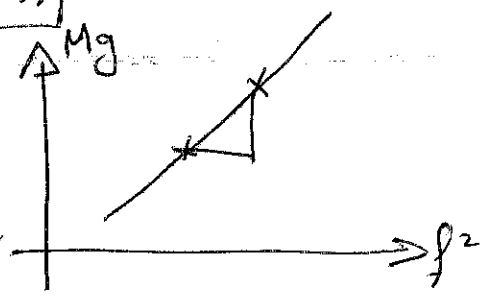
$f_c = ma_c = Mg$

Uniform circular motion:-

(I) m=? (Fixing (r) and change (M))

كمان الجودل ⟹ $Mg = 4\pi^2 r m f^2$

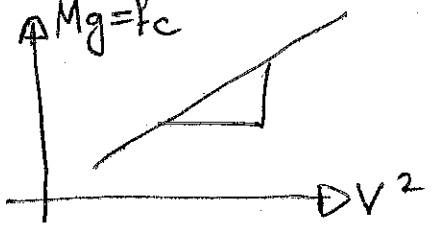
Mg = y, $4\pi^2 r m$ = slope, f^2 = x



$\Rightarrow slope = 4\pi^2 r m \Rightarrow m = \frac{slope}{4\pi^2 r}$

or $\Rightarrow f_c = m a_c \Rightarrow Mg = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow \boxed{Mg} = \left(\frac{m}{r}\right) \boxed{v^2}$

Mg = y, $\frac{m}{r}$ = slope, v^2 = x



$slope = \frac{m}{r}$

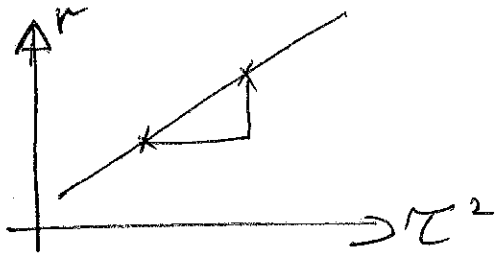
$\boxed{m = slope * r}$

(ميل الخط البياني هي الطاقة الحركية)

(II) m=? (Fixing (M) and change (r))

$Mg = 4\pi^2 r m f^2 \Rightarrow \frac{1}{r} = \frac{4\pi^2 m}{Mg}\frac{1}{T^2} \Rightarrow$

$\frac{1}{r}$ = y, $\frac{Mg}{4\pi^2 m}$ = slope, T^2 = x



$slope = \frac{Mg}{4\pi^2 m}$

$\boxed{m = \frac{Mg}{4\pi^2 * slope}}$

(I) $r = 0.3\ m$, $m = 0.012\ kg$

↓ M (kg)	↑ time (15)	T	$V = 2\pi r / T$	V^2
0.03	10.32			
0.04	8.94			
0.05	8.00			
0.06	7.29			
0.07	6.75			

للحصول على طريقة العمل :-

$$Mg = \frac{m}{r} V^2$$

but $V = \frac{2\pi r}{T} \Longrightarrow Mg = \frac{m}{r} \frac{4\pi^2 r^2}{T^2}$ عكسية

(II) $M = 0.05\ kg$, $m = 0.012\ kg$.

↓ r	↓ t (15)	T	T^2
0.3	8.00		
0.35	8.64		
0.4	9.22		
0.45	9.80		
0.5	10.32		

للحصول على طريقة العمل :-

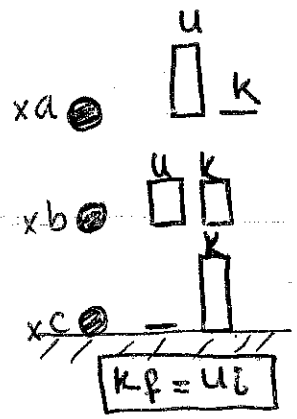
طردية $m = \frac{Mg}{4\pi^2 m} T^2$

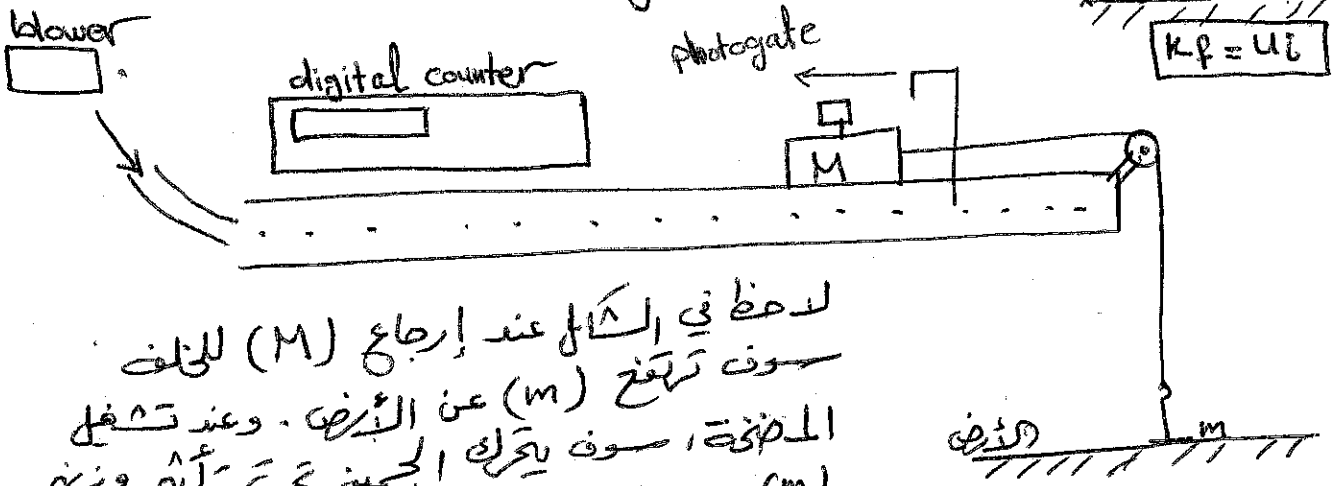
اكمل الجدولين وارسم الرسمانة ، ثم جد قيمة (m) بالاعتماد على الحنى الفيزيائي لميل في كلا الرسمتين.
ثم جد (P.E).

Gravitional Potential energy:-

① g=? (Fix (hi) and chang (m))

② g=? (Fix (m) and chang (hi)





لاحظ في الشكل عند إرجاع (M) للخلف سوف ترتفع (m) عن الأرض. وعند تشغيل المضخة، سوف يتحرك الجسمين تحت تأثير وزنه (m). وبدونه وجود قوى احتكاك. يعني النظام سوف يكون محافظ

$$\Delta K_{(m,M)} + \Delta U_{(m,M)} = zero$$

$$K_{f(M,m)} - K_{i(M,m)} + U_{f(M,m)} - U_{i(M,m)} = zero$$

($K_{i(M,m)} = zero$)

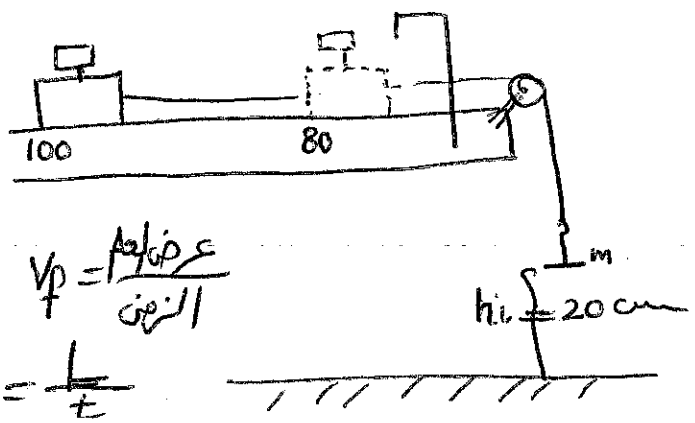
$$K_{f(M,m)} + \boxed{U_{f(M)} - U_{i(M)}} + U_{f(m)} - U_{i(m)} = zero$$

($\boxed{\quad} = zero$) ($U_{f(m)} = zero$)

(لأنه M تحرك أفقيا)

$$K_{f(M,m)} - U_{i(m)} = zero \Longrightarrow K_{f(M,m)} = U_{i(m)}$$

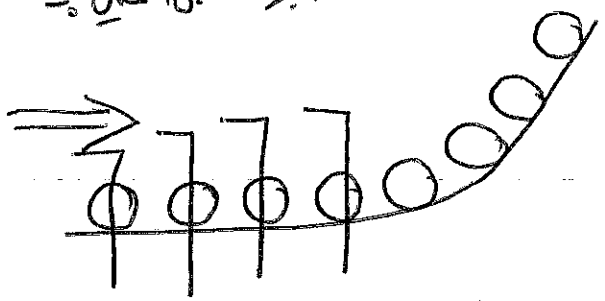
$$\boxed{K_{f(M,m)} = mghi \Rightarrow \frac{1}{2}(M+m)v^2_{p(M,m)} = mghi}$$



as $v_p = \frac{\text{عرض الحاجز}}{\text{الزمن}}$

$v_p = \frac{L}{t}$

معايرة الكرات قبل العملي :-



Gravitional Potential energy :-

① Fix(hi) and chang(m) $\Rightarrow$ $K_f = g h_i \; m$

(K_f: y, $g h_i$: slope, m: x)

$h_i =$ ——— (m), $M = 0.195\ kg$, $L = 2.5\ cm = 0.025\ m$

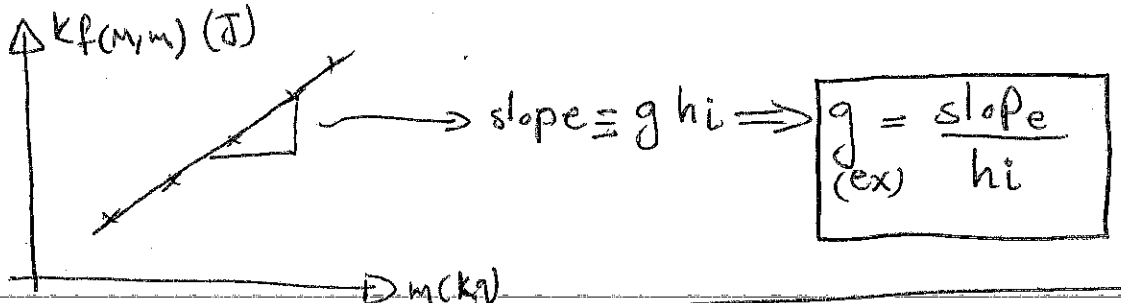
↓ m	↑ t (s)	V_f	$K_f = \frac{1}{2}(M+m)V_f^2$
10g		$\frac{L}{t}$	
20g			
30g			
40g			
50g			

للتحقق العلاقة :-

$K_f = g h_i \; m$

$\frac{1}{2}(M+m)\frac{L^2}{t^2} = g h_i \; m$

$\frac{L^2}{t^2}$ ميل الخط $= g h_i$ (Constant)



$\Rightarrow g = \frac{\text{slope}}{h_i}$ (ex)

② Fix(m) and chang(hi) $\Rightarrow$ $K_f = g m \; h_i$

(K_f: y, $g m$: slope, h_i: x)

$m =$ ——— (kg), $M = 0.195\ (kg)$, $L = 2.5\ cm = 0.025\ m$.

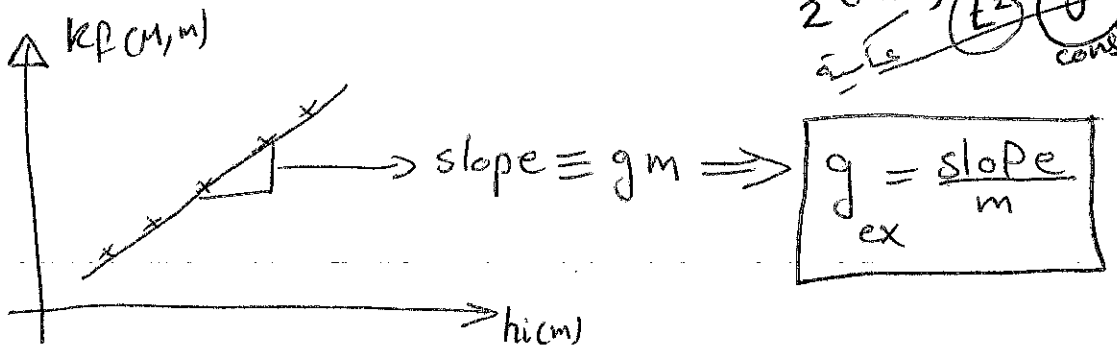
↓ hi(m)	↑ t (s)	V_f	$K_f = \frac{1}{2}(M+m)V_f^2$
0.1		$\frac{L}{t}$	
0.2			
0.3			
0.4			
0.5			

للتحقق العلاقة :-

$K_f = g m \; h_i$

$\frac{1}{2}(M+m)\frac{L^2}{t^2} = g m \; h_i$

$\frac{L^2}{t^2}$ ميل الخط $= g m$ (constant)



$\Rightarrow g = \frac{\text{slope}}{m}$ ex

Gravitional Potential energy:-

① $h_i = 0.8\ m$, $M = 0.195\ kg$, $L = 0.025\ m$.

↓ m (kg)	↑ t (s)
0.01	0.0453
0.02	0.033
0.03	0.027
0.04	0.024
0.05	0.022

---

② $m = 0.02\ kg$, $M = 0.195\ kg$, $L = 0.025\ m$.

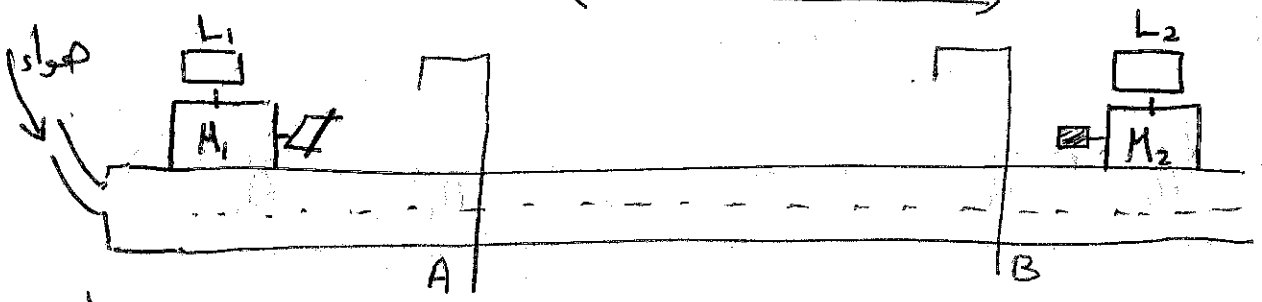
↓ hi	↑ t (s)
0.1	0.057
0.2	0.041
0.3	0.033
0.4	0.029
0.5	0.026

Collisions :- (التصادمات)

① Proof that the linear mometum is conserved in all kinds of collisions. ($\overrightarrow{P_i} = \overrightarrow{P_f}$ always) . برهان حفظ الزخم الخطي دائماً

② Proof that the kinitc energy is conserved just in the elastic collision. ($(K.E)_i = (K.E)_f$) just in the elastic collisions.

① Elastic collision :- * تصادم مرن .



Digital counter ←

A_1	B_1	قبل
A_2	B_2	بعد

$$\overrightarrow{P_i} \stackrel{?}{=} \overrightarrow{P_f} \Rightarrow M_1\overrightarrow{v_{1i}}_{(+)} + M_2\overrightarrow{v_{2i}}_{(-)} \stackrel{?}{=} M_1\overrightarrow{v_{1f}}_{(-)} + M_2\overrightarrow{v_{2f}}_{(+)}$$

as $v = \frac{L}{t}$

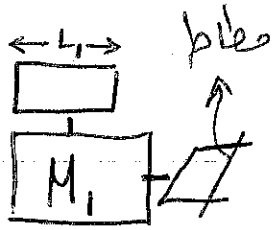
$$M_1\left(\frac{L_1}{A_1}\right)_{(+)} + M_2\left(\frac{L_2}{B_1}\right)_{(-)} \stackrel{?}{=} M_1\left(\frac{L_1}{A_2}\right)_{(-)} + M_2\left(\frac{L_2}{B_2}\right)_{(+)}$$

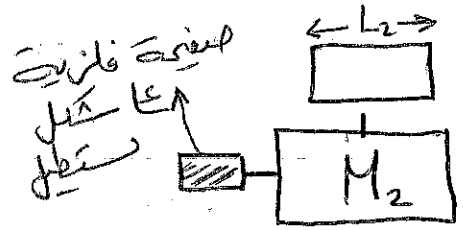
وعند التعويض وتساوي الطرفان ، فاننا نستطيع أنه نعم أنه الزخم الخطي محفوظ في التصادم المرن .

$$(K.E)_i \stackrel{?}{=} (K.E)_f \Rightarrow \frac{1}{2}M_1v_{1i}^2 + \frac{1}{2}M_2v_{2i}^2 \stackrel{?}{=} \frac{1}{2}M_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}M_2v_{2f}^2$$

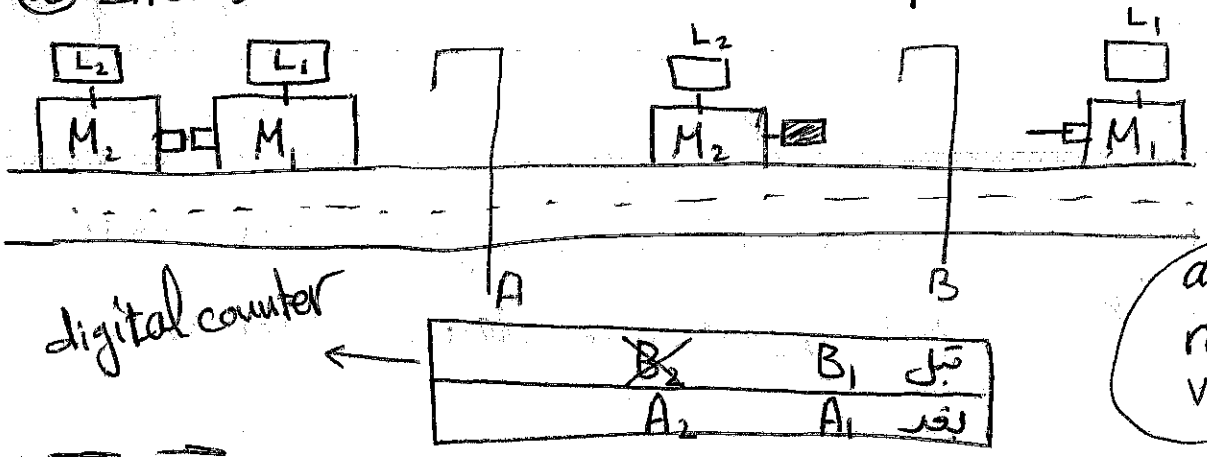
$$\frac{1}{2}M_1\left(\frac{L_1}{A_1}\right)^2 + \frac{1}{2}M_2\left(\frac{L_2}{B_1}\right)^2 \stackrel{?}{=} \frac{1}{2}M_1\left(\frac{L_1}{A_2}\right)^2 + \frac{1}{2}M_2\left(\frac{L_2}{B_2}\right)^2$$

وعند التعويض وتساوي الطرفان ، فاننا نستطيع أنه نعم أنه الطاقة الحركية محفوظة في التصادم المرن .





② Inelastic collision :- (تصادم غير مرن)



digital counter

B_2	B_1 قبل
A_2	A_1 بعد

as (M_2) at rest.
$V_{2i} = zero$

$$\overrightarrow{P_i} \stackrel{?}{=} \overrightarrow{P_f} \Rightarrow M_1 \overrightarrow{V_{1i}} + M_2 * zero \stackrel{?}{=} (M_1 + M_2) \overrightarrow{V_f}$$

(⊖) (⊖)

as $V_f = \frac{L_2}{A_1}$ or $\frac{L_1}{A_2}$ ⇒ or the average of $\left(\frac{L_2}{A_1}\right)$ and $\left(\frac{L_1}{A_2}\right)$

and $V_{1i} = \frac{L_1}{B_1}$

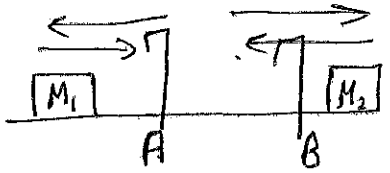
وعند التعويض وتساوي الطرفان ، فاننا نستطيع ان نعم أن الزخم الخطي محفوظ في التصادم الغير مرن .

$$(K.E)_i \stackrel{?}{=} (K.E)_f \Rightarrow \frac{1}{2} M_1 V_{1i}^2 + zero \stackrel{?}{=} \frac{1}{2} (M_1 + M_2) V_f^2$$

وعند التعويض ولعدم تساوي الطرفان نستطيع ان نعم ان الطاقة الحركية غير محفوظة في التصادم الغير مرن .

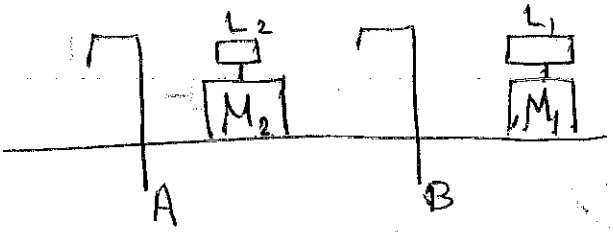
(I) $M_1 = M_2 = 200g$, $L_1 = 5cm$, $L_2 = 2.5 cm$.

$A_1 = 0.2345 s$, $B_1 = 0.0250 s$, $A_2 = 0.0500 s$, $B_2 = 0.1174 s$



(II) $M_1 = 200g$, $M_2 = 295 g$, $L_1 = 5 cm$, $L_2 = 2.5 cm$

$B_1 = 0.047 s$, $A_1 = 0.0581 s$ $A_2 = 0.1162 s$, $B_2 = X$



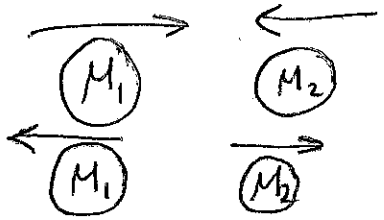
An example of a collisions :- (مثال على التصادمات)

If (M_1) colides with (M_2), and each of them moves in the opposite direction, as $\overrightarrow{P_i} = 18$ kg.m/s, and $M_1 = 2M_2$ find (M_1) and (M_2)? as $v_{1f} = 2$ m/s and $v_{2f} = 6$ m/s



بما أنه (M_1) تساوي ضعفي (M_2)، اذن (M_1) أكبر تبدأ على اليسار و (M_2) التي على اليمين.

وبما أنه الزخم محفوظ دائماً، اذن



$$\overrightarrow{P_i} = \overrightarrow{P_f}$$

$$18 = M_1 v_{1f} + M_2 v_{2f} \Rightarrow 18 = 2M_2 * -2 + M_2 * 6$$

(v_{1f}: $-$, v_{2f}: $+$)

$$18 = -4M_2 + 6M_2 \Rightarrow 18 = 2M_2 \Rightarrow M_2 = \frac{18}{2} = 9 \text{ kg}$$

$$\therefore M_1 = 2M_1 = 2 * 9 = 18 \text{ kg}$$

Simple Pendulum:- (البندول البسيط)

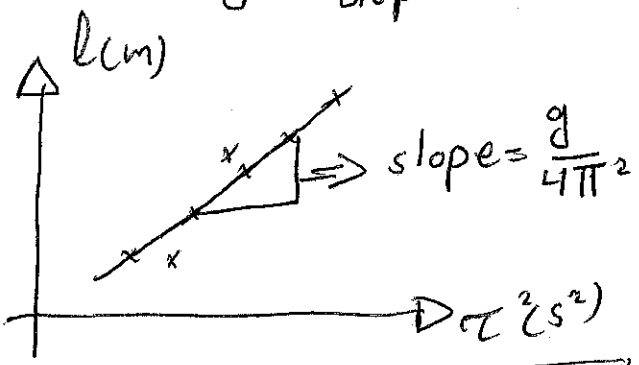
① $g = ?$ ② برهن أن كتلة البندول ليس لها علاقة بالزمن الدوري عند ثبوت الطول للخيط.

①

As we know $w^2 = \frac{g}{l}$ also $w = \frac{2\pi}{\tau} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{\tau^2} = \frac{g}{l}$

بالضرب التبادلي $\Rightarrow 4\pi^2 l = g\,\tau^2 \Rightarrow l = \frac{g}{4\pi^2}\tau^2 \Rightarrow \underbrace{l}_{y} = \underbrace{\frac{g}{4\pi^2}}_{\text{slope}}\underbrace{\tau^2}_{x}$

l (m)	$t_{(10)}$	$\tau = \frac{t_{(10)}}{10}$	τ^2
0.2	8.97		
0.3	10.99		
0.4	12.69		
0.5	14.19		
0.6	15.54		
0.7	16.78		
0.8	17.94		

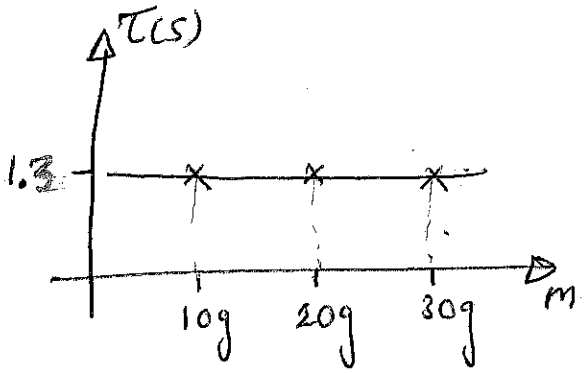


$slope = \frac{g}{4\pi^2} \Rightarrow \boxed{g = 4\pi^2 * slope}$ (ex)

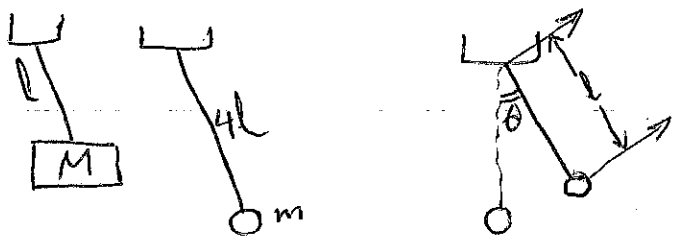
② Fix (l) at (0.4 m), and take differant balls with differant mass.

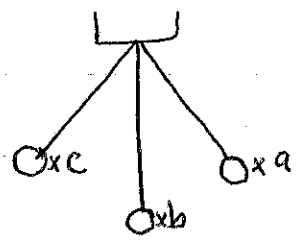
($L = 0.4$ m)

m	10g	20g	30g
$t_{(10)}$	12.7	12.68	12.69
$\tau = \frac{t_{10}}{10}$	1.3	1.3	1.3



من الرسم نستنتج أن كتلة البندول ليس لها علاقة بالزمن الدوري عند ثبوت الطول للخيط.



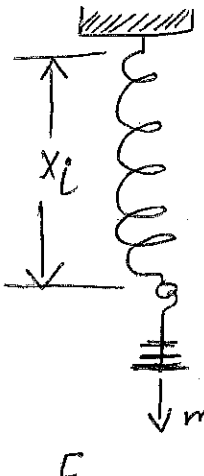


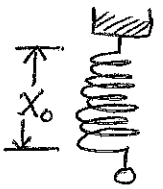
Hook's law:-

① $K = ?$ ② $K = ?$

① $F = -K\,\Delta x$ ⟹ Note that $\Delta x = x_i - x_o$

F = y, K = slope, Δx = x



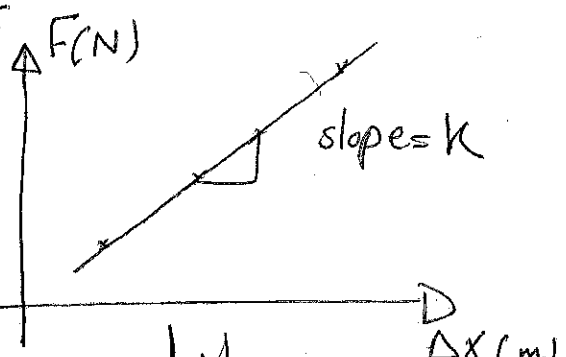


$x_o = 7\,cm = 0.07\,m$

$mg = w$

Note: عند الاتزان $F = W = mg$

m (kg)	x_i (m)	$F = m.g$	$\Delta x = x_i - x_o$	$K = \frac{F}{\Delta x}$
0.06	0.13	---	---	K_1
0.07	0.14	---	---	K_2
0.08	0.15	---	---	K_3
0.09	0.16	---	---	K_4
0.1	0.17	---	---	K_5
0.11	0.18	---	---	K_6
				$\bar{K} = \frac{\Sigma K}{N}$



and the unit of (K) is (N/m)

الانحراف المعياري ← $\sigma = \sqrt{\Sigma (K_i - \bar{K})^2 / N-1}$

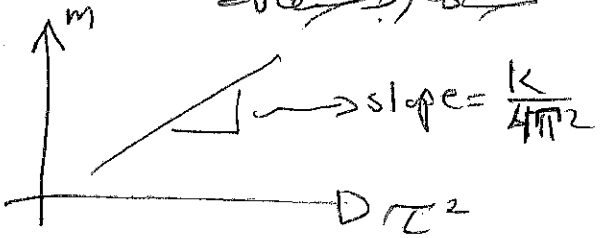
② As we know $\omega = \frac{2\pi}{T}$ and $\omega^2 = \frac{K}{m}$ ⟹ $\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{K}{m}$

$4\pi^2 m = K\,T^2$ ⟹ $m = \frac{K}{4\pi^2}\,T^2$

m = y, $\frac{K}{4\pi^2}$ = slope, T^2 = x

m (kg)	t (10)	$T = \frac{t(10)}{10}$	T^2
0.06	4.86		
0.07	5.25		
0.08	5.62		
0.09	5.96		
0.1	6.28		

⟹ بعد تسجيل قراءات الاتزان في جميع المحاولات، نكمل لإيجاد قراءات الاستطالة



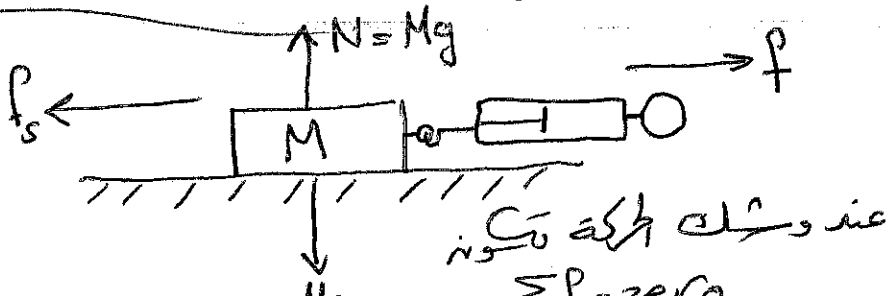
$\therefore K = 4\pi^2 \times \text{slope}$

and the unit of (K) = kg/s^2

Friction:-

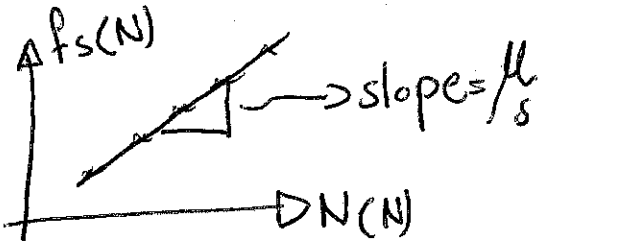
① $\mu_s = ?$ ② $\mu_k = ?$ ③ Proof that $\mu_s = \tan\theta$

① $f_s = \mu_s N$ (y = f_s, slope = μ_s, x = N)

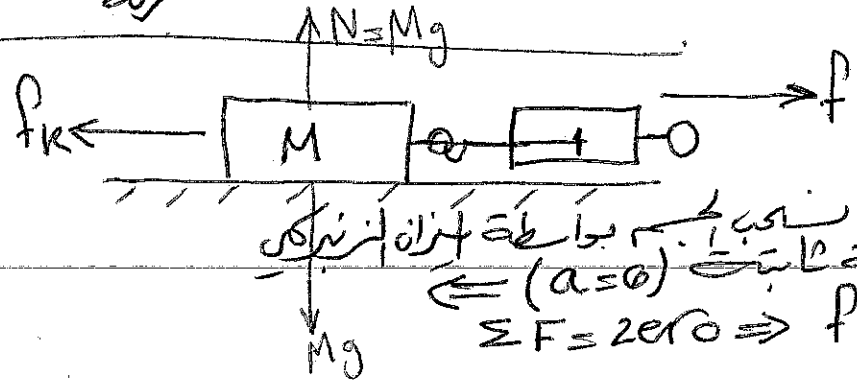


عند وشك الحركة تكون
$\Sigma f = zero$
$f - f_s = 0 \Rightarrow f = f_s$

M (kg)	N (N)	f_s (N)	
0.200 kg	2	1.2	قراءة الميزان الزنبركي عندما تكون الجسم على وشك الحركة
0.220 kg	2.2	1.32	
0.240 kg	2.4	1.44	
0.260 kg	2.6	1.56	
0.280 kg	2.8	1.68	

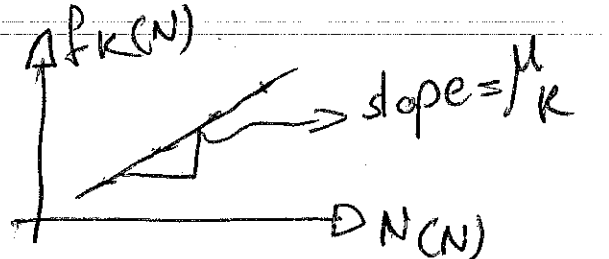


② $f_k = \mu_k N$ (y = f_k, slope = μ_k, x = N)

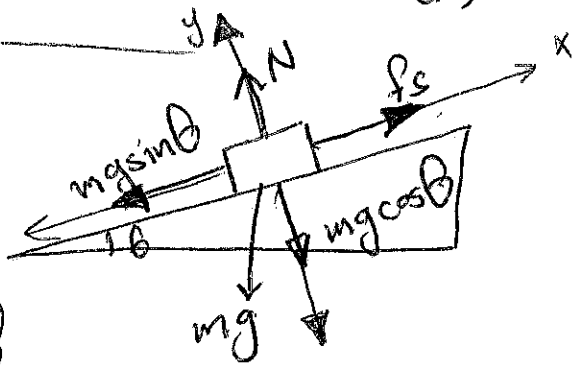


عندما نسحب الجسم بواسطة الميزان الزنبركي بسرعة ثابتة ($a = 0$)
$\Sigma F = zero \Rightarrow f = f_k$

M (kg)	N (N)	f_k	
0.2	2	0.8	قراءة الميزان الزنبركي عندما نسحب الجسم بسرعة ثابتة
0.22	2.2	0.88	
0.24	2.4	0.96	
0.26	2.6	1.04	
0.28	2.8	1.12	



③ لوح عندما يكون الجسم على وشك الانزلاق تكون



$f_s = mg\sin\theta$, but $f_s = \mu_s N$

$\mu_s \cdot N = mg\sin\theta$, but $N = mg\cos\theta$

$$\mu_s = \frac{mg\sin\theta}{mg\cos\theta} \Rightarrow \boxed{\mu_s = \tan\theta}$$